Ejercicios

Tema 12: Probabilidad

Ordenados de menos a más difíciles: básico medio avanzado (tipo PAU). Intenta cada ejercicio antes de mirar las soluciones.

1 Reglas

básico

Sean A y B con $P(A) = 0{,}5$, $P(B) = 0{,}4$ y $P(A \cap B) = 0{,}2$. Calcula $P(A \cup B)$, $P(A|B)$, $P(\overline{A} \cap \overline{B})$ y di si son independientes.

2 Contrario

básico

Se lanza un dado cuatro veces. ¿Cuál es la probabilidad de obtener al menos un 6?

3 Extracciones

medio

Una urna tiene 3 bolas rojas y 5 azules. Se sacan dos bolas sin reemplazamiento. Calcula la probabilidad de que a) las dos sean rojas; b) sean de distinto color; c) la segunda sea roja.

4 Bayes

medio

Tres máquinas A, B y C fabrican el 50 %, 30 % y 20 % de las piezas, con un 2 %, 3 % y 5 % de defectuosas. Se elige una pieza al azar. a) ¿Probabilidad de que sea defectuosa? b) Si es defectuosa, ¿probabilidad de que venga de C?

5 Tabla de contingencia

medio

En un grupo, el 60 % estudia inglés, el 30 % francés y el 20 % los dos. Se elige una persona al azar. a) ¿Probabilidad de que no estudie ninguno? b) Si estudia francés, ¿probabilidad de que estudie inglés? c) ¿Son independientes?

6 Bayes

avanzado (tipo PAU)

Una enfermedad afecta al 1 % de la población. Una prueba da positivo en el 95 % de los enfermos y negativo en el 90 % de los sanos. a) ¿Probabilidad de dar positivo? b) Si alguien da positivo, ¿probabilidad de que esté enfermo? c) Si da negativo, ¿probabilidad de que esté sano?

7 Independencia

●●● avanzado (tipo PAU)

Demuestra que si A y B son independientes, también lo son $\overline{A}$ y $\overline{B}$.